RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

1. RBTV, Các yếu tố của RBTV
2. Phân loại ràng buộc toàn vẹn

1. RBTV, Các yếu tố của RBTV

1.1. Định nghĩa

1.2. Các yếu tố của RBTV

1.1. Định nghĩa

- **Ràng buộc toàn vẹn** (RBTV) là một quy tắc định nghĩa trên một (hay nhiều) quan hệ do môi trường ứng dụng quy định. Đó chính là quy tắc để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong CSDL.
- Mỗi RBTV được định nghĩa bằng một thuật toán trong CSDL.

1.1. Định nghĩa

- **<u>Ví dụ</u>**
- R1 : Mỗi lớp học có 1 mã số duy nhất để phân biệt với mọi lớp học khác.
- R2 : Mỗi lớp học phải thuộc một KHOA của trường.
- R3 : Mỗi học viên có 1 mã số riêng biệt, không trùng với các học viên khác.
- R4 : Mỗi học viên phải đăng ký vào một lớp của trường.

1.1. Định nghĩa

- Khóa nội, Khóa ngoại, NOT NULL ... là những RBTV về miền giá trị của các thuộc tính.
- Trong thực tế, tất cả các RBTV của một CSDL phải được phát hiện đầy đủ
- Trong một CSDL, RBTV được xem như một công cụ để diễn đạt ngữ nghĩa của CSDL đó.
- Trong suốt quá trình khai thác CSDL, các RBTV đều phải được thỏa mãn ở bất kỳ thời điểm nào

Phương pháp kiểm tra RBTV

- Hệ quản trị CSDL có các cơ chế tự động kiểm tra các RBTV về miền giá trị của Khóa nội, Khóa ngoại, NOT NULL qua khai báo cấu trúc các bảng
- Thông qua những thủ tục kiểm tra và xử lý vi phạm RBTV do những người phân tích - thiết kế cài đặt

Thời điểm kiểm tra RBTV

- Kiểm tra ngay khi thực hiện 1 thao tác cập nhật CSDL (thêm, sửa, xóa). Thao tác cập nhật chỉ được xem là hợp lệ nếu như nó không vi phạm bất cứ một RBTV nào.
- Kiểm tra định kỳ hay đột xuất. Đối với những trường hợp vi phạm RBTV, hệ thống sẽ có những xử lý thích hợp.

1.2. Các yếu tố của RBTV

- ***Điều kiện***: tức là nội dung của RBTV, từ đó xác định cách biểu diễn.
- ***Bối cảnh*** xảy ra RBTV: trên một hay nhiều quan hệ, cụ thể trên các quan hệ nào.
- ***Tầm ảnh hưởng*** của RBTV: Khả năng tính toàn vẹn dữ liệu bị vi phạm
- ***Hành động*** cần phải có khi phát hiện có RBTV bị vi phạm.

1.2. Các yếu tố của RBTV

- **<u>Điều kiện của RBTV:</u>**
- Điều kiện của RBTV là sự mô tả, và biểu diễn hình thức nội dung của nó, có thể được biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên, thuật giải (bằng mã giả - Pseudo Code, ngôn ngữ tựa Pascal), ngôn ngữ đại số tập hợp, đại số quan hệ … hoặc bằng các phụ thuộc hàm

1.2. Các yếu tố của RBTV

- <u>Điều kiện của RBTV – Ví dụ:</u>
- Cho 1 CSDL quản lý hóa đơn bán hàng gồm các bảng sau:
  - HÓAĐƠN (<u>Số-hóa-đơn</u>, Số-mặt-hàng, Tổng-trị-giá).
  - DM_HÀNG (<u>Mã-hàng</u>, Tên-hàng, Đơn-vị-tính).
  - CHITIẾT-HĐ (<u>Số-hóa-đơn, Mã-hàng</u>, Số-lượng-đặt, Đơn-giá, Trị-giá).

1.2. Các yếu tố của RBTV

- <u>Điều kiện của RBTV – Ví dụ:</u>
- R1 :"Mỗi hóa đơn có 1 Số hóa đơn riêng biệt, không trùng với hóa đơn khác":

$\forall$ hđ1, hđ2 $\in$ HÓAĐƠN, hđ1 $\neq$ hđ2 $\Rightarrow$ hđ1.Số-hóa-đơn $\neq$ hđ2. Số-hóa-đơn.

- R2 : "Số-mặt-hàng = số bộ của CHITIẾT_HĐ có cùng Số-hóa-đơn":

$\forall$ hđ $\in$ HÓAĐƠN thì:

hđ.Số-mặt-hàng = COUNT (cthđ $\in$ CHITIẾT_HĐ, cthđ.Số-hóa-đơn = hđ.Số-hóa-đơn)

Hay:

$\forall$ hđ $\in$ HÓAĐƠN :

hđ.Số-mặt-hàng = Card{cthđ $\in$ CHITIẾT_HĐ/ cthđ.Số-hóa-đơn = hđ.Số-hóa-đơn}

1.2. Các yếu tố của RBTV

- <u>Điều kiện của RBTV – Ví dụ:</u>
- R3 : "Tổng các trị giá của các mặt hàng trong CHITIẾT_HĐ có cùng Số-hóa-đơn phải bằng Tổng-trị-giá ghi trong HÓAĐƠN":

$\forall$ hđ $\in$ HÓAĐƠN thì: hđ.Tổng-trị-giá = SUM (cthđ.Trị-giá) đối với các cthđ $\in$ CHITIẾT_HĐ sao cho : cthđ. Số-hóa-đơn= hđ. Số-hóa-đơn.

1.2. Các yếu tố của RBTV

- <u>Điều kiện của RBTV – Ví dụ:</u>
- R4 : "Mỗi bộ của CHITIẾT_HĐ phải có mã hàng thuộc về danh mục hàng":

CHITIẾT_HĐ (Mã-hàng) $\subseteq$ DM_HÀNG(Mã-hàng)

$\forall$cthđ $\in$ CHITIẾT_HĐ, $\exists$ hh $\in$ DM_HÀNG, sao cho: cthđ.Mã-hàng=hh.Mã-hàng.

1.2. Các yếu tố của RBTV

- **<u>Bối cảnh của RBTV</u>**:
- Bối cảnh có thể định nghĩa trên một quan hệ cơ sở hay nhiều quan hệ cơ sở. Đó là những quan hệ mà RBTV được áp dụng trên đó

1.2. Các yếu tố của RBTV

- <u>Bối cảnh của RBTV – ví dụ:</u>
- Trong ví dụ trên, bối cảnh của các ràng buộc toàn vẹn như sau
- R1 :chỉ là một quan hệ HÓAĐƠN
- R2 : 2 quan hệ HÓAĐƠN và CHITIẾT_HĐ;
- R3 : 2 quan hệ HÓAĐƠN và CHITIẾT_HĐ;
- R4 : 2 quan hệ CHITIẾT_HĐ và DM_HÀNG.

1.2. Các yếu tố của RBTV

- **<u>Tầm ảnh hưởng của RBTV</u>**:
- Một RBTV có thể liên quan đến một số quan hệ, và chỉ khi có thao tác cập nhật (Thêm, Sửa, Xóa) mới có nguy cơ dẫn đến vi phạm RBTV, do đó cần xác định rõ thao tác nào dẫn đến việc cần phải kiểm tra RBTV.

1.2. Các yếu tố của RBTV

- <u>Tầm ảnh hưởng của RBTV:</u>
- Trong quá trình phân tích, thiết kế một CSDL, người phân tích cần lập ***bảng xác định tầm ảnh hưởng*** cho mỗi ràng buộc toàn vẹn nhằm xác định khi nào thì phải tiến hành kiểm tra các ràng buộc toàn vẹn đó

1.2. Các yếu tố của RBTV

- <u>Bảng Tầm ảnh hưởng:</u>
- Bảng tầm ảnh hưởng gồm 4 cột: cột 1 chứa tên các bảng liên quan tới RBTV; 3 cột tiếp theo là thao tác Thêm / Sửa / Xóa 1 bộ giá trị
- Nếu RBTV có nguy cơ bị vi phạm thì tại ô đó người ta đánh dấu bằng dấu cộng (+), và có thể chỉ rõ thêm các thuộc tính nào nếu được cập nhật mới dẫn đến vi phạm RBTV bằng cách liệt kê chúng dưới dấu (+).

1.2. Các yếu tố của RBTV

- <u>Bảng Tầm ảnh hưởng (tt):</u>
- Nếu RBTV không có nguy cơ bị vi phạm khi cập nhật CSDL thì đánh dấu trừ (-)
- Nếu không bị vi phạm vì không được phép sửa đổi thì ký hiệu là trừ với dấu sao (-(*)).

1.2. Các yếu tố của RBTV

- <u>Tầm ảnh hưởng của RBTV – ví dụ:</u>

Bảng tầm ảnh hưởng của R1

Quan hệ	Thêm	Sửa	Xóa
HÓAĐƠN	+	- (*) (Số-hóa-đơn)	-

Bảng tầm ảnh hưởng của R2

Quan hệ	Thêm	Sửa	Xóa
HÓAĐƠN	+	+ (Số-mặt-hàng)	+
CHITIẾT_HĐ	+	+(Số-hóa-đơn)	+

1.2. Các yếu tố của RBTV

- <u>Tầm ảnh hưởng của RBTV – ví dụ:</u>

Bảng tầm ảnh hưởng của R3

Quan hệ	Thêm	Sửa	Xóa
HÓAĐƠN	+	+ (Tổng-trị-giá)	+
CHITIẾT_HĐ	+	+ (Trị-giá)	+

Bảng tầm ảnh hưởng của R4

Quan hệ	Thêm	Sửa	Xóa
CHITIẾT_HĐ	+	- (*) (Mã-hàng)	-
DM_HÀNG	-	- (*)	+

1.2. Các yếu tố của RBTV

- <u>Tầm ảnh hưởng của RBTV – ví dụ:</u>

Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp

QH	*HÓA-ĐƠN*			*CHITIẾT-HĐ*			*DM_HÀNG*		
RB	*T*	*S*	*X*	*T*	*S*	*X*	*T*	*S*	*X*
R1	+	-(*)	-						
R2	+	+	+	+	+	+			
R3	+	+	+	+	+	+			
R4				+	-(*)	-	-	-(*)	+

- DocGia(MaDG, TenDg)
- Sach(MaS, TenS, MaLoai)
- Loai(MaLoai, TenLoai)
- PhieuMuon(SoPM, MaDG, NgayM, ss)
- CTMuon(SoPM, MaS, NgayT)

Biểu diễn ràng buộc toàn vẹn thể hiện số sách (ss) trong PhieuMượn = số bộ trong CTMuon có cùng SoPM và bảng tầm ảnh hưởng?

$\forall$ Pm $\in$ PhieuMuon thì:

Pm.ss = COUNT (ctm $\in$ CTMuon, ctm.SoPM = Pm.SoPM)

Quan hệ	Thêm	Sửa	Xóa
PhieuMuon	+	+ (ss)	+
CMuon	+	+ (SoPM)	+

1.2. Các yếu tố của RBTV

- **<u>Hành động khi RBTV bị vi phạm</u>**:

Hành động (phản ứng) gồm 2 phần

-Thông báo: thông báo cho người dùng biết dữ liệu vi phạm RBTV nào và cần sửa lại như thế nào

-Xử lý: Đưa ra phương án xử lý khi RBTV bị vi phạm, có thể từ chối thao tác hoặc tiếp tục cho hiệu chỉnh dữ liệu

1.2. Các yếu tố của RBTV

- **<u>Hành động khi RBTV bị vi phạm</u>**:

Thông thường có 2 giải pháp:

- Đưa ra thông báo và yêu cầu sửa chữa dữ liệu cho phù hợp với RBTV. Thông báo phải đầy đủ và tạo được sự thân thiện với người sử dụng.

→Giải pháp này là phù hợp cho việc xử lý thời gian thực.

- Từ chối thao tác cập nhật.

→Giải pháp này là phù hợp đối với việc xử lý theo lô (Batch processing).

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

1. RBTV có bối cảnh là 1 bảng
   1. RBTV về miền giá trị
   2. RBTV liên thuộc tính
   3. RBTV liên bộ
2. RBTV có bối cảnh là nhiều bảng
   1. RBTV về phụ thuộc tồn tại
   2. RBTV liên thuộc tính – liên quan hệ
   3. RBTV liên bộ – liên quan hệ
   4. RBTV do có chu trình

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

RBTV về miền giá trị

- Trong hầu hết các CSDL quan hệ, loại RBTV này là rất phổ biến.
- Mỗi thuộc tính được đặc trưng không chỉ bởi kiểu giá trị, mà còn bị giới hạn bởi miền giá trị trong kiểu dữ liệu đó.
- Do đó, khi thực hiện các thao tác cập nhật (thêm, xóa, sửa) cho quan hệ đều phải kiểm tra RBTV này.

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

<u>RBTV về miền giá trị – ví dụ:</u>

- Trong quan hệ KQUẢ-THI(MASV, MAMH, LANTHI, DIEM), do quy định mỗi sinh viên chỉ được thi 1 môn tối đa 3 lần, và điểm thi của môn học trong mọi lần thi không bị âm và không vượt quá 10.

Có 2 RBTV về miền giá trị trong quan hệ:

- R1: $\forall$kq $\in$KQUẢ-THI thì $0 \leq$ kq.Lầnthi ≤ 3
- R2: $\forall$kq $\in$KQUẢ-THI thì $0 \leq$ kq.Điểm ≤ 10

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

RBTV liên thuộc tính

- Đó là loại RBTV có liên quan tới nhiều thuộc tính của một quan hệ.
- Thông thường đó là các phụ thuộc tính toán, hoặc một suy diễn từ giá trị của một hay nhiều thuộc tính trong cùng một bộ giá trị

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

RBTV liên thuộc tính-ví dụ

- Trong Quan hệ CHITIẾT_HĐ trên, có RBTV liên thuộc tính là:

$\forall$**cthđ** $\in$ **CHITIẾT_HĐ / cthđ.Trị-giá = cthđ.Số-lượng-đặt * cthđ.Đơn-giá**

- Quan hệ NHANVIEN (Mã-NV, Họ-tên, phai, Ngày-sinh, Ngày-TD, Hệ-số-lương) Với quy định 18 tuổi trở lên mới được tuyển. Ta có RBTV liên thuộc tính sau:

$\forall$**nv** $\in$ **NHANVIEN / Year(nv.Ngay-TD) – Year(nv.Ngay-sinh)** $\geq$ **18**

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

RBTV liên bộ

- Đây là loại RBTV có liên quan tới nhiều bộ và có thể tới nhiều thuộc tính của (các) bộ giá trị trong một quan hệ.

Ví dụ:

- **Mã số sinh viên không được trùng nhau**
- **Điểm thi lần sau > lần trước**: $\forall$kq $\in$KQUẢ-THI

Nếu kq.Lần-thi = 1 thì 0 $\leq$ kq.Điểm $\leq$ 10 hoặc:

Nếu kq.Lần thi > 1 thì $\exists$kq' $\in$KQUẢ-THI

Sao cho kq'.Lần-thi = kq.Lần-thi - 1 và kq.Điểm $\geq$ kq'.Điểm

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

RBTV về phụ thuộc – tồn tại

- RBTV về phụ thuộc tồn tại còn được gọi là phụ thuộc về khóa ngoại. Đây là loại RBTV phổ biến trong các CSDL.
- Bộ giá trị của quan hệ này được thêm vào một cách hợp lệ nếu tồn tại một bản ghi tương ứng của 1 quan hệ khác.
- Phụ thuộc tồn tại xảy ra nếu có một trong hai trường hợp sau:
  - ✓ Có sự hiện diện của khóa ngoại.
  - ✓ Có sự lồng khóa giữa các quan hệ.

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

RBTV về phụ thuộc – tồn tại

- Ví dụ:
  - Mỗi sinh viên phải thuộc 1 lớp
  - Mỗi lớp phải thuộc 1 khoa
  - Mỗi Điểm phải của 1 sinh viên, 1 môn
  - Mỗi nhân viên phải thuộc 1 phòng
  - Mỗi Mã-hàng trong Chitiết-HĐ phải tồn tại trong quan hệ Hàng-hóa
  - Mỗi Số-hóa-đơn trong Chitiết-HĐ phải tồn tại trong quan hệ Hóa-Đơn

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

<u>RBTV liên thuộc tính – liên quan hệ:</u>

Một thuộc tính trong 1 quan hệ này có mối liên hệ với 1 thuộc tính trong 1 quan hệ khác.

Ví dụ:

- ***Ngày giao hàng phải sau ngày đặt***

Hóađơn.Ngày-giao >= Đặthàng. Ngày-đặt

- ***Trưởng phòng phải từ 40 tuổi trở lên***

Year(NgayNhChuc) – Year(Ngsinh) >= 40

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

RBTV liên bộ – liên quan hệ:

Một thuộc tính của quan hệ này có mối liên hệ với các bộ của 1 quan hệ khác.

Ví dụ:

- Mỗi giáo viên phải dạy ít nhất 1 lớp
- Hóađơn.Sốmặthàng = số bộ của Chitiết-HĐ có cùng số hóa đơn
- Mỗi phiếu mượn chỉ được mượn tối đa 3 quyển sách.

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

RBTV do có chu trình

- Biểu diễn cấu trúc CSDL dưới dạng đồ thị như sau: Mỗi nút của đồ thị biểu diễn 1 quan hệ hoặc 1 thuộc tính.
  - Quan hệ được biểu diễn bằng nút tròn trắng (o)
  - Thuộc tính được biểu diễn bởi một nút tròn đen nhỏ hơn (•).
- Các nút được chỉ rõ bằng tên của quan hệ hoặc thuộc tính. Thuộc tính thuộc một quan hệ được biểu diễn bởi một cung nối giữa nút tròn trắng và nút tròn đen đó.

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

RBTV do có chu trình

Nếu trên đồ thị, ta thấy xuất hiện 1 đường khép kín thì ta nói rằng trong lược đồ CSDL có sự hiện diện của chu trình.

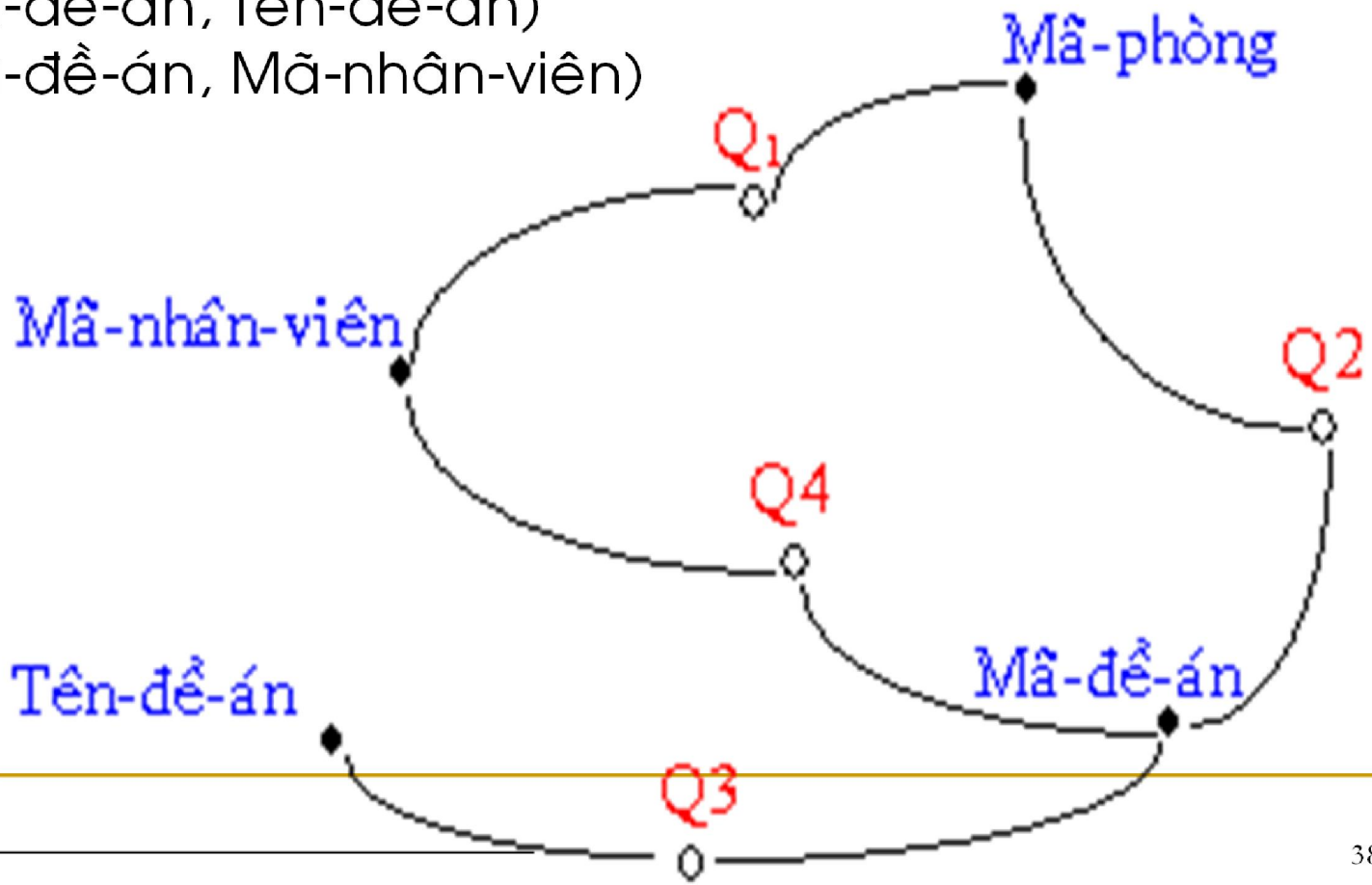
Sự hiện diện này làm nảy sinh một vấn đề mới: Xác định khả năng đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, đó là một RBTV, do sự hiện diện của chu trình.

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

RBTV do có chu trình

Ví dụ:

- Q1 (Mã-nhân-viên, Mã-phòng)
- Q2 (Mã-phòng, Mã-đề-án)
- Q3 (Mã-đề-án, Tên-đề-án)
- Q4 (Mã-đề-án, Mã-nhân-viên)



2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

- <u>Giả thiết 1:</u> Với tân từ sau:

Mỗi nhân viên được phân công vào <u>tất cả</u> các đề án do phòng đó phụ trách.

- 2 con đường mang ý nghĩa giống nhau. Đường dài hơn Q1 kết nối với Q2 (ký hiệu là Q1 I><I Q2) ≡ con đường ngắn hơn Q4 khi cùng xác định 1 đề án mà 1 nhân viên tham gia vào. ***Đây là một chu trình giả***.
- Nếu vẫn muốn giữ lại quan hệ Q4, tức là không hủy bỏ chu trình, thì phải có một RBTV với thuật toán sau:

Q1 I><I Q2 (Mã-nhân-viên, Mã-đề-án) = Q4 (Mã-nhân-viên, Mã-đề-án)

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

- <u>Giả thiết 2:</u> Với tân từ sau:
- Mỗi nhân viên được phân công vào <u>một số</u> đề án do phòng đó phụ trách.
- Con đường ngắn Q4 phụ thuộc vào con đường dài Q1 I><I Q2, vì 1 nhân viên có thể không tham gia vào tất cả các đề án do phòng mình phụ trách. Chu trình trên mang ý nghĩa thực sự.
- RBTV được thể hiện bởi thuật toán sau:

Q4 (Mã-nhân-viên, Mã-đề-án) $\subseteq$ Q1 I><I Q2 (Mã-nhân-viên, Mã-đề-án)

2.Phân loại ràng buộc toàn vẹn

- <u>Giả thiết 3:</u> Với tân từ sau:
- Mỗi nhân viên được phân công vào những đề án bất kỳ.
- 2 con đường hoàn toàn độc lập nhau, không liên quan gì tới nhau, mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
- Do đó không có RBTV.